

Clusterização de clientes e Regras de Associação

Segmentar primeiro, associar depois — base Mercaria

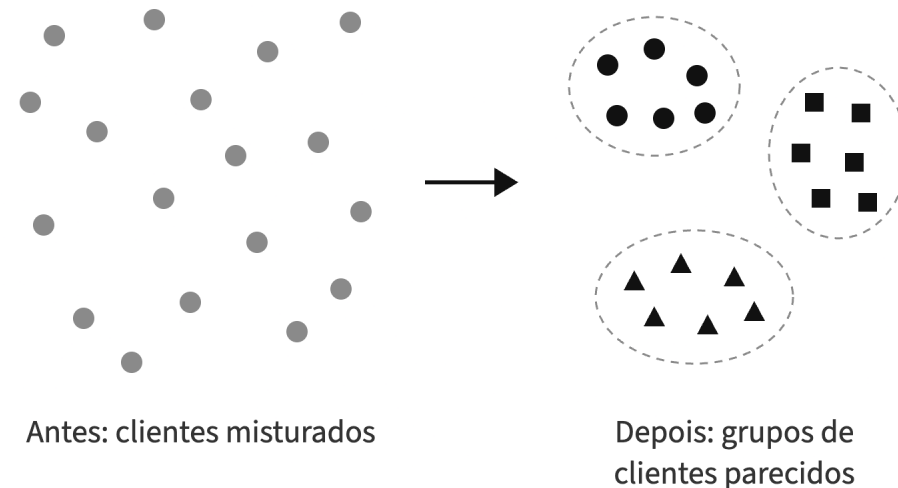
Agrupar os clientes antes de buscar padrões

O problema

Analizando todas as vendas juntas, quem compra pão todo dia (58% das compras) domina o resultado e esconde, por exemplo, o padrão de quem faz a compra do mês.

O que é clusterizar

É separar os clientes em grupos de forma automática, juntando quem compra de jeito parecido — sem dizer antes quais grupos existem.



Objetivo



1. Clusterizar os clientes pelo jeito de comprar (RFM + K-Means)



2. Em cada grupo, achar os produtos comprados juntos (Apriori)

Do DW ao DataMart da análise

Base Mercearia

vendas, clientes e produtos (fonte)

→ DW Organizacional

integra as fontes e guarda o histórico

→ DataMart dm_crm

cestas de compra e RFM de cada cliente

→ Notebook Python

K-Means e Apriori; grava os resultados

149

clientes

19.638

compras (cupons)

30

produtos

2 anos

de vendas (out/2024 a set/2026)

Movimento repovoado com 5 perfis de compra (dados simulados). A Northwind ficou de fora: pedidos B2B quase não repetem combinações — o par de produtos mais comum aparece em só 1% dos pedidos.

RFM e K-Means: como o cliente compra

R Recência

Há quantos dias foi a última compra?

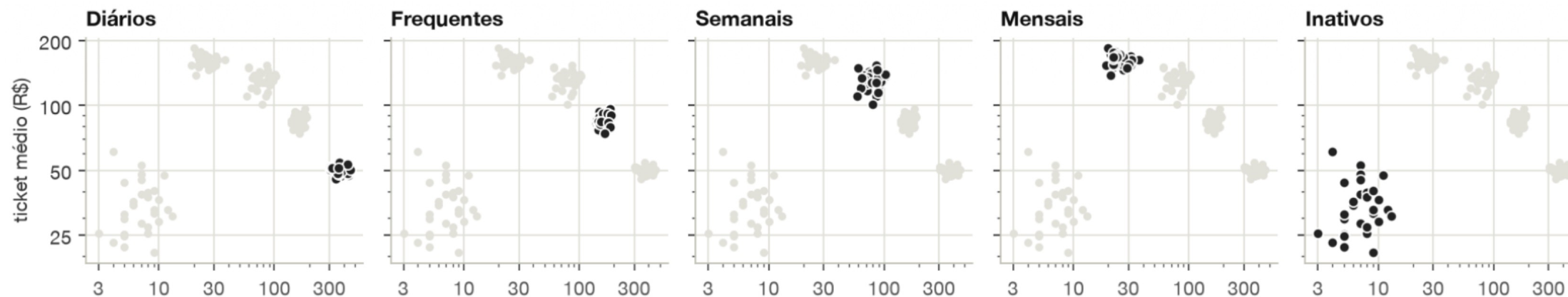
F Frequência

Quantas compras o cliente fez?

M Monetário

Quanto gasta por compra (ticket médio)?

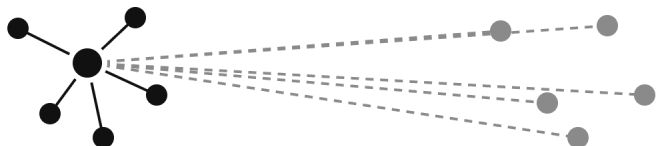
K-Means — junta os clientes com R, F e M parecidos, depois de reduzir a assimetria e padronizar as escalas. O número de grupos (k) é escolhido pela silhueta — próximo slide.



Os 5 grupos encontrados · eixo x: número de compras (F) · eixo y: ticket médio (M) · escalas logarítmicas

Silhueta: os grupos estão bem separados?

A silhueta compara, para cada cliente:



a = distância média ao próprio grupo (linha cheia)

b = distância média ao grupo vizinho (tracejada)

$$\text{silhueta} = (b - a) \div \text{maior}(a, b)$$

perto de 1 — bem encaixado no próprio grupo

perto de 0 — na fronteira entre dois grupos

negativo — provavelmente no grupo errado

Silhueta média de cada teste

k = 2		0,675
k = 3		0,633
k = 4		0,622
k = 5		0,682 · escolhido
k = 6		0,594
k = 7		0,592
k = 8		0,588

Com **5 grupos** a silhueta foi a maior de todos os testes. Valores acima de 0,5 indicam uma estrutura de grupos real.

Regras: quem leva A também leva B?

Exemplo no grupo Diários: Presunto → Pão francês

SUPORTE

33%

das cestas têm presunto e pão juntos

CONFIANÇA

90%

de quem leva presunto também leva pão

LIFT

1,6

vezes mais que o acaso (lift 1 = acaso)

O algoritmo Apriori acha os produtos frequentes e gera as regras. Filtros usados: suporte $\geq 5\%$ · confiança $\geq 40\%$ · lift $\geq 1,2$ · regras em pares ($A \rightarrow B$), que viram ação direta.

Cinco grupos com comportamentos distintos

Grupo	Última compra	Compras	Ticket	% receita	O que compram juntos
Diários	1 dia	383	R\$ 50	39,5%	pão, presunto, café
Frequentes	3 dias	162,5	R\$ 84	29,3%	fralda, leite, lanches
Semanais	3,5 dias	83	R\$ 132	22,1%	picanha, sal, cerveja
Mensais	16,5 dias	24,5	R\$ 163	8,6%	massas, molho, limpeza
Inativos	323 dias	7	R\$ 33	0,5%	sem padrão

Validação: 100% dos clientes caíram no grupo do seu perfil simulado — sem o modelo nunca ter visto o perfil.

O que a segmentação revelou

17

regras na base inteira

11 delas são do café da manhã dos Diários (58% das compras)

31

regras dentro dos grupos

cada uma já com o seu público-alvo

18

só aparecem segmentando

ex.: molho → macarrão, vassoura → detergente (Mensais)

4

regras falsas na base inteira

ex.: banana → pão, que some dentro dos grupos

O mesmo produto muda de parceiro

Leite → café e pão nos Diários, mas fralda e sabonete nos Frequentes. Sabonete → fralda nos Frequentes, mas detergente nos Mensais.

CONCLUSÃO

O que alcançamos

- ✓ Clientes segmentados em 5 grupos nítidos — silhueta 0,68 e 100% de acerto na validação
- ✓ Regras específicas para cada grupo — 18 delas a base inteira não mostra
- ✓ Clusters e regras gravados no DataMart, prontos para o BI

Ações sugeridas

Diários	combo café da manhã
Frequentes	kit bebê e lanche infantil
Semanais	kit churrasco às sextas
Mensais	lista do mês com delivery
Inativos	cupom de retorno

O RFM diz como o cliente compra; as regras dizem o que ele compra.